Chapitre 6 : fonctions affines

1 Généralités sur les fonctions affines

1.1 Définition et exemples

Définition. *Une fonction f est dite* **affine** *si son expression algébrique est de la forme $f(x) = ax + b$ où a et b sont deux nombres réels.*

Exemple. ✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 3$ est affine avec $a = 4$ et $b = 3$.

✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ n'est pas une fonction affine.

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions, préciser si la fonction est affine ou non. Si oui, donner la valeur des réels a et b dans l'expression $f(x) = ax + b$. Aucune justification n'est attendue.

$f(x)$	Affine ?	a	b
$8x + 6$	Oui	8	6
$4x - 3$	Oui	4	-3
$-2x + 1$	Oui	-2	1
$5 - 4x$	Oui	-4	5

$f(x)$	Affine ?	a	b
$x^2 - 2$	Non		
$-1 - x$	Oui	-1	-1
$5x$	Oui	5	0
8	Oui	0	8

Remarque. On observe deux cas particuliers pour une fonction affine $f : x \mapsto ax + b$.

— Si $b = 0$ alors $f(x) = ax$. On dit alors que f est une fonction **linéaire**.

— Si $a = 0$ alors $f(x) = b$. On dit alors que f est une fonction **constante**.

Exemple. ✦ Dans le tableau ci-dessus, $f(x) = 5x$ est une fonction linéaire ($a = 5$, $b = 0$) et $f(x) = 8$ est une fonction constante ($a = 0$, $b = 8$).

1.2 Rappels : calcul d'images et d'antécédents

Exemple. ✦ Calculs d'images et d'antécédents.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 4x - 6$$

1. La fonction f est-elle affine ? Si oui, donner les réels a et b tels que $f(x) = ax + b$.

2. Calculer l'image de 5 par la fonction f.

3. Déterminer le(s) antécédent(s) de 10 par la fonction f.

1. La fonction f est affine avec $a = 4$ et $b = -6$.

2. On calcule $f(5) = 4 \times 5 - 6 = 20 - 6 = 14$.
L'image de 5 par f est $\boxed{14}$.

3. On résout $f(x) = 10$:

$$\begin{aligned} f(x) = 10 &\Leftrightarrow 4x - 6 = 10 \\ &\Leftrightarrow 4x = 16 \\ &\Leftrightarrow x = 4 \end{aligned}$$

L'antécédent de 10 par f est $\boxed{4}$.

2 Représentation graphique d'une fonction affine

animation

2.1 Tracer la courbe représentative d'une fonction affine

Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f est l'ensemble des points $M(x\,;f(x))$ où x appartient à l'ensemble de définition de f.*

Propriété. *La représentation graphique d'une fonction affine $f : x \mapsto ax+b$ est une* ***droite*** *(d). On dit que cette droite a pour* ***équation réduite*** *$y = ax+b$. Le réel a est appelé le* ***coefficient directeur*** *de la droite (d) et b son* ***ordonnée à l'origine****.*

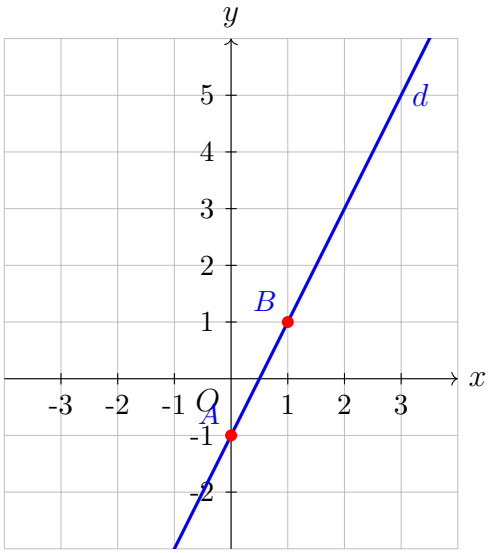
$y = ax + b$

coefficient directeur — *ordonnée à l'origine*

Remarque. Pour représenter une fonction affine, il suffit de trouver **deux points** appartenant à la droite.

Exemple. ✦ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$.

1. Calculer $f(0)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
2. Calculer $f(1)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
3. Tracer la droite d représentant la fonction f dans le repère ci-contre.



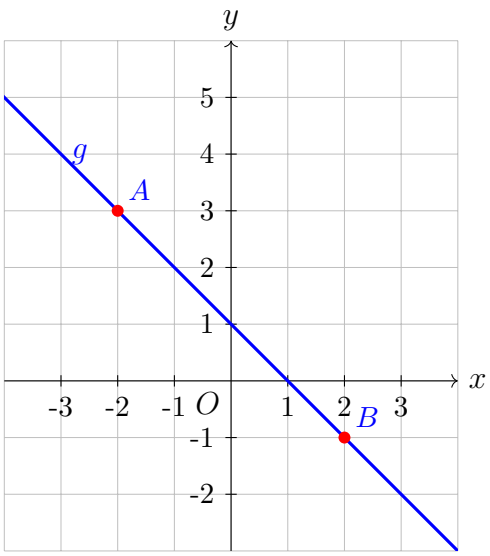
1. $f(0) = 2 \times 0 - 1 = -1$.
Le point $A(0\,;-1)$ appartient à la droite.

2. $f(1) = 2 \times 1 - 1 = 1$.
Le point $B(1\,;1)$ appartient à la droite.

3. On trace la droite passant par A et B.

Exemple. ✦ Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 1$.

1. Calculer $g(-2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
2. Calculer $g(2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
3. Tracer la droite représentant la fonction g dans le repère ci-contre.



1. $g(-2) = -(-2) + 1 = 3$.
Le point $A(-2\,;3)$ appartient à la droite.

2. $g(2) = -2 + 1 = -1$.
Le point $B(2\,;-1)$ appartient à la droite.

3. On trace la droite passant par A et B.

2.2 Appartenance d'un point à une droite

Propriété. *L'équation réduite $y = ax + b$ d'une droite (d) est une* ***condition d'appartenance*** *à la droite (d). Cela signifie qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite (d) d'équation $y = ax + b$ si et seulement si ses coordonnées x et y vérifient l'équation $y = ax + b$.*

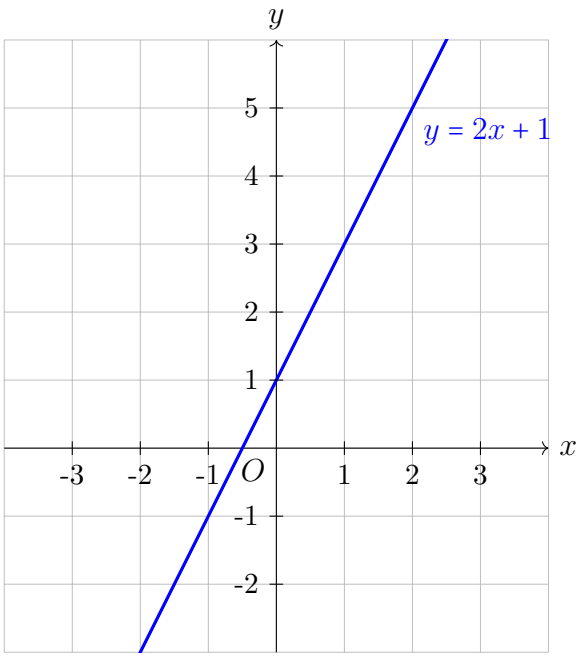
Exemple. ✦ Vérifier l'appartenance ou non d'un point à une droite avec son équation réduite.

1. Soit d la droite d'équation réduite $y = 2x + 1$.
   a) Le point $M(2\,;5)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.
   b) Le point $N(-2;2)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

a) On remplace x par 2 dans $2x + 1$:
$2 \times 2 + 1 = 5$.
On obtient bien $y_M = 5$ donc $M(2\,;5)$ appartient à d.

b) On remplace x par -2 dans $2x + 1$:
$2 \times (-2) + 1 = -3$.
Or $y_N = 2 \neq -3$ donc $N(-2\,;2)$ n'appartient pas à d.

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation réduite $y = 2x + 1$.

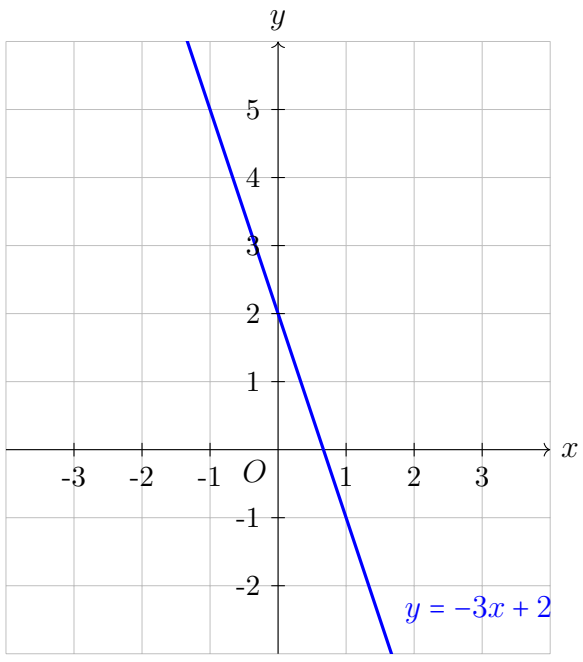


2. Soit d la droite d'équation réduite $y = -3x + 2$.
   a) Le point $M(-1\,;3)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.
   b) Le point $N(2;-4)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

a) On remplace x par -1 dans $-3x + 2$:
$-3 \times (-1) + 2 = 3 + 2 = 5$.
Or $y_M = 3 \neq 5$ donc $M(-1\,;3)$ n'appartient pas à d.

b) On remplace x par 2 dans $-3x + 2$:
$-3 \times 2 + 2 = -6 + 2 = -4$.
On obtient bien $y_N = -4$ donc $N(2\,;-4)$ appartient à d.

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation réduite $y = -3x + 2$.



2.3 Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

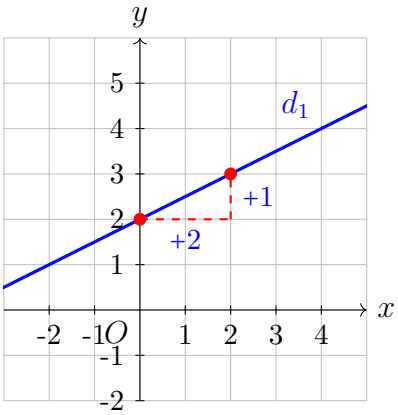
Méthode. *Pour déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ d'une droite tracée dans un repère, il suffit d'identifier le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b.*

- *L'**ordonnée à l'origine** b d'une droite est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.*
- *Le **coefficient directeur** a d'une droite se détermine en choisissant deux points quelconques $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ appartenant à la droite puis en calculant le rapport* $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

  Cela revient à calculer le rapport $a = \dfrac{\text{Écart vertical algébrique entre } A \text{ et } B}{\text{Écart horizontal algébrique entre } A \text{ et } B}$.

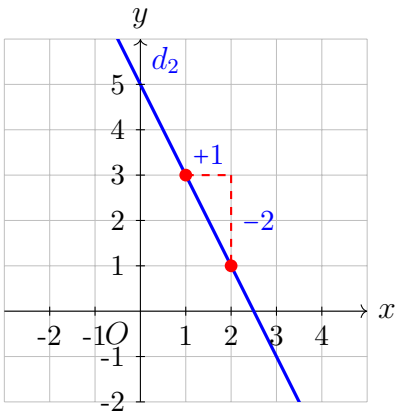
Remarque. Le terme « algébrique » signifie que l'écart peut être positif ou négatif.

Exemple. ✦ Déterminer graphiquement l'équation réduite de chacune des droites représentées.



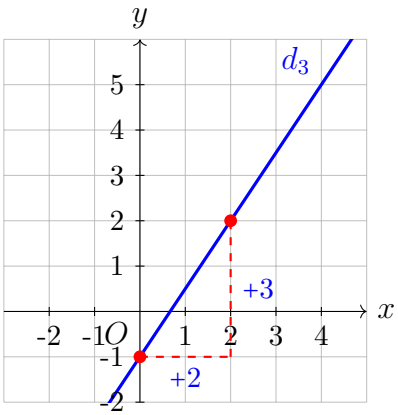
$a = \dfrac{+1}{+2} = \dfrac{1}{2}$ $\qquad b = 2$

Équation réduite : $y = \dfrac{1}{2}x + 2$



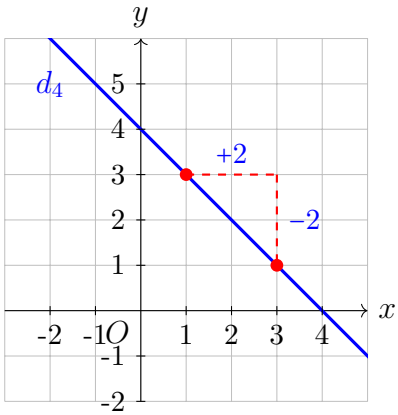
$a = \dfrac{-2}{+1} = -2$ $\qquad b = 5$

Équation réduite : $y = -2x + 5$



$a = \dfrac{+3}{+2} = \dfrac{3}{2}$ $\qquad b = -1$

Équation réduite : $y = \dfrac{3}{2}x - 1$



$a = \dfrac{-2}{+2} = -1$ $\qquad b = 4$

Équation réduite : $y = -x + 4$

3 Variation et signe d'une fonction affine

3.1 Sens de variation d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$ alors la fonction f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a = 0$ alors la fonction f est **constante**.*

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son sens de variation en justifiant.

1. $f(x) = 5x - 6$
$a = 5 > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2. $g(x) = -6x + 2$
$a = -6 < 0$ donc g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

3. $h(x) = 7$
$a = 0$ donc h est constante sur $\mathbb{R}$.

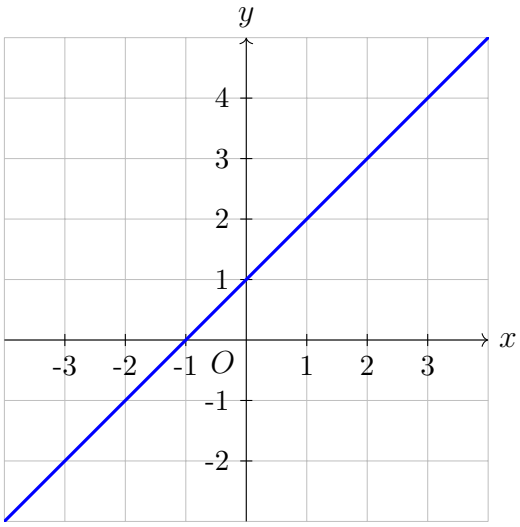
4. $k(t) = 1 - 5t$
$a = -5 < 0$ donc k est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

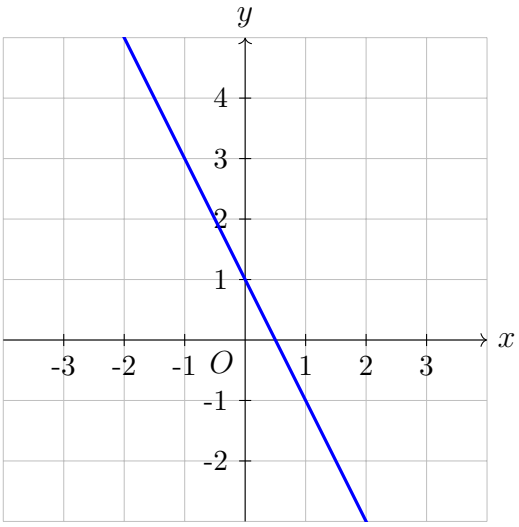
5. $l(t) = \frac{1}{3}t$
$a = \frac{1}{3} > 0$ donc l est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

6. $m(t) = -3 + 6t$
$a = 6 > 0$ donc m est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3.2 Étude graphique du signe d'une fonction affine

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions affines f et g.





Compléter le **tableau de signes** des fonctions f et g par lecture graphique.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

Remarque. Une lecture graphique comporte toujours une imprécision. Si on connaît l'expression algébrique de la fonction affine $f(x) = ax + b$, on utilisera plutôt la propriété suivante.

3.3 Étude algébrique du signe d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est d'abord **négative**, s'annule puis est **positive**.*

x	$-\infty$		?		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

- *Si $a < 0$ alors la fonction f est d'abord **positive**, s'annule puis est **négative**.*

x	$-\infty$		?		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

*« ? » représente **l'abscisse de changement de signe** de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 4x - 2$$

a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de f.

a) On résout $f(x) = 0$:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 4x - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 4x = 2 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

b) f s'annule en $\frac{1}{2}$ et son coefficient directeur 4 est positif.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x) = 4x - 2$		$-$	0	$+$	

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -3x + 1$$

a) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de g.

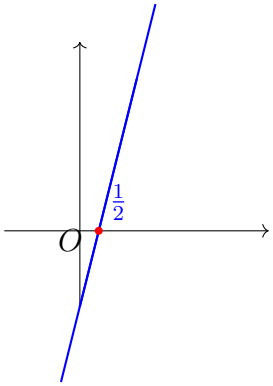
a) On résout $g(x) = 0$:

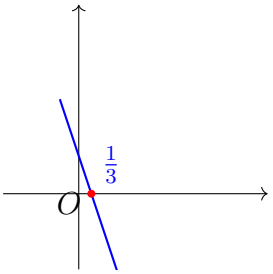
$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\Leftrightarrow -3x + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow -3x = -1 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

b) g s'annule en $\frac{1}{3}$ et son coefficient directeur -3 est négatif.

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$g(x) = -3x + 1$		$+$	0	$-$	

Remarque. Penser à vérifier la cohérence de son tableau de signes en traçant l'allure de la droite représentant la fonction sur un brouillon.





4 Déterminer l'expression d'une fonction affine par le calcul

4.1 Taux de variation d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = ax + b$.*

Pour tous réels x_1 et x_2 tels que $x_1 \neq x_2$, le quotient $\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ est ***constant égal au coefficient directeur*** *a. On a alors : $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.*

Remarque. Le quotient $\dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ s'appelle le taux de variation de f entre les réels x_1 et x_2.

Preuve. Soit x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 \neq x_2$. Montrons que $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

On a $f(x_1) = ax_1 + b$ et $f(x_2) = ax_2 + b$. Donc :

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{(ax_2 + b) - (ax_1 + b)}{x_2 - x_1}$$

$-(ax_1 + b) = -ax_1 - b$

$$= \frac{ax_2 + b - ax_1 - b}{x_2 - x_1}$$

on factorise par a, puis on simplifie par $x_2 - x_1 \neq 0$

$$= \frac{ax_2 - ax_1}{x_2 - x_1} = \frac{a(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = \boxed{a}$$

4.2 Déterminer l'expression d'une fonction affine

Exemple. ✦ Déterminer l'expression d'une fonction affine à partir de deux images.

1. Soit f une fonction affine telle que

$$f(1) = 4 \quad \text{et} \quad f(3) = 8$$

Déterminer l'expression algébrique $f(x) = ax + b$ de la fonction f.

On calcule le coefficient directeur a :

$$a = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{8 - 4}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Donc $f(x) = 2x + b$.
On détermine b en utilisant $f(1) = 4$:

$$f(1) = 4 \Leftrightarrow 2 \times 1 + b = 4$$
$$\Leftrightarrow b = 2$$

Conclusion : $\boxed{f(x) = 2x + 2}$.

2. Soit f une fonction affine telle que

$$f(-2) = 3 \quad \text{et} \quad f(1) = 6$$

Déterminer l'expression algébrique $f(x) = ax + b$ de la fonction f.

On calcule le coefficient directeur a :

$$a = \frac{f(1) - f(-2)}{1 - (-2)} = \frac{6 - 3}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

Donc $f(x) = x + b$.
On détermine b en utilisant $f(1) = 6$:

$$f(1) = 6 \Leftrightarrow 1 + b = 6$$
$$\Leftrightarrow b = 5$$

Conclusion : $\boxed{f(x) = x + 5}$.

5 Étude de signe des produits et quotients de fonctions affines

5.1 Produit de fonctions affines

Méthode. *Pour construire le tableau de signes d'un* ***produit de fonctions affines***

$$f(x) = (ax+b)(cx+d)$$

1. *Résoudre l'équation* $f(x) = 0$ *pour trouver les valeurs de* x *qui annulent* $f(x)$.
2. *Placer ces valeurs* ***dans l'ordre croissant*** *dans le tableau de signes.*
3. *Compléter les lignes de signes de chaque facteur* $ax+b$ *et* $cx+d$ *séparément.*
4. *En déduire le signe du produit* $f(x)$ *en appliquant la* ***règle des signes****.*

Exemple. ✦ Étudier le signe de $f(x) = (-2x+1)(3x-6)$ en fonction de x.

Étape 1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ pour trouver les abscisses d'annulation de $f(x)$.

$f(x) = 0 \Leftrightarrow -2x+1 = 0$ ou $3x-6 = 0$

- $-2x+1 = 0 \Leftrightarrow -2x = -1 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$
- $3x-6 = 0 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$

Les abscisses d'annulation sont $\dfrac{1}{2}$ et 2.

Étape 2. Placer les abscisses d'annulation de $f(x)$ **dans l'ordre croissant** dans le tableau.

Étape 3. Compléter le signe de $-2x+1$ et $3x-6$ dans le tableau.

Étape 4. En déduire le signe de $f(x)$ en utilisant la règle des signes d'un produit.

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$-2x+1$		$+$	0	$-$		$-$	
$3x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Exemple. ✦ À l'aide du tableau de signes, donner les solutions des inéquations suivantes :

a) $(-2x+1)(3x-6) > 0$

a) $S = \left]\dfrac{1}{2}\ ;\ 2\right[$

b) $(-2x+1)(3x-6) \leq 0$

b) $S = \left]-\infty\ ;\ \dfrac{1}{2}\right] \cup [2\ ;\ +\infty[$

5.2 Quotient de fonctions affines

Méthode. *Pour construire le tableau de signes d'un* ***quotient de deux fonctions affines*** *:*

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$$

1. *Résoudre les équations* $ax+b=0$ *et* $cx+d=0$ *pour trouver les valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur.*
2. *Repérer la* ***valeur interdite*** *: la valeur de* x *qui annule le dénominateur (on y placera une double barre* $\|$ *dans le tableau pour la ligne de* $f(x)$*).*
3. *Placer ces valeurs* ***dans l'ordre croissant*** *dans le tableau de signes.*
4. *Compléter les lignes de signes du numérateur* $ax+b$ *et du dénominateur* $cx+d$ *séparément.*
5. *En déduire le signe du quotient* $f(x)$ *en appliquant la* ***règle des signes****.*

Exemple. ✦ Étudier le signe de $f(x) = \dfrac{6x-2}{3x+1}$ en fonction de x.

Étape 1. Résoudre les équations $6x-2=0$ et $3x+1=0$ pour trouver les abscisses d'annulation du numérateur et du dénominateur.

- $6x-2=0 \Leftrightarrow 6x=2 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{3}$
- $3x+1=0 \Leftrightarrow 3x=-1 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}$

Étape 2. Repérer la valeur interdite x pour $f(x)$: $x=-\dfrac{1}{3}$ (annule le dénominateur).

Étape 3. Placer les abscisses d'annulation de $6x-2$ et $3x+1$ **dans l'ordre croissant** dans le tableau.

Étape 4. Compléter le tableau de signes de $6x-2$ et $3x+1$ dans le tableau.

Étape 5. En déduire le signe de $f(x)$ en utilisant la règle des signes.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$6x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$3x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)=\dfrac{6x-2}{3x+1}$		$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Exemple. ✦ À l'aide du tableau de signes, donner les solutions des inéquations suivantes :

a) $\dfrac{6x-2}{3x+1} > 0$ b) $\dfrac{6x-2}{3x+1} \leq 0$

a) $S = \left]-\infty\ ;\ -\dfrac{1}{3}\right[\cup \left]\dfrac{1}{3}\ ;\ +\infty\right[$ b) $S = \left]-\dfrac{1}{3}\ ;\ \dfrac{1}{3}\right]$

5.3 Se ramener à un produit pour résoudre une inéquation

Méthode. *Pour résoudre une inéquation qui n'est pas directement de la forme « produit* ≥ 0 *» (ou* > 0, ≤ 0, < 0*) :*

1. *ramener tous les termes dans le membre de gauche ;*
2. *factoriser le membre de gauche à l'aide d'un facteur commun ;*
3. *dresser le tableau de signes du produit obtenu ;*
4. *lire l'ensemble des solutions dans le tableau.*

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $(x+1)(2x-3) \leq 3(x+1)$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned}(x+1)(2x-3) \leq 3(x+1) &\Leftrightarrow (x+1)(2x-3) - 3(x+1) \leq 0 \\ &\Leftrightarrow (x+1)\left[(2x-3) - 3\right] \leq 0 \\ &\Leftrightarrow (x+1)(2x-6) \leq 0\end{aligned}$$

facteur commun $(x+1)$

$x+1$ s'annule en -1 et $2x-6$ en 3 ; leurs coefficients directeurs 1 et 2 sont positifs.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$2x-6$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+1)(2x-6)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Conclusion : on cherche les réels pour lesquels le produit est négatif ou nul : $\boxed{\mathcal{S} = [-1\,;3]}$

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $x^2 > 4x$.

Pour tout réel x : $x^2 > 4x \Leftrightarrow x^2 - 4x > 0 \Leftrightarrow x(x-4) > 0$.

x s'annule en 0 et $x-4$ en 4 ; leurs coefficients directeurs sont positifs.

x	$-\infty$		0		4		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
$x(x-4)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Conclusion : on cherche les réels pour lesquels le produit est strictement positif : $\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\,;0[\cup]4\,;+\infty[}$